www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டுகள்

- வானில் பறக்கும் பறவை
- ஒழுங்கற்ற முறையில் இயங்கும் வாயு மூலக்கூறுகள்
- வானில் பறக்கும் பட்டம்

2.3 வெக்டர் இயற்கணிதம் பற்றிய அடிப்படைக் கருத்துக்கள்

இயற்பியலில், சில அளவுகள் எண்மதிப்பை மட்டுமே பெற்றுள்ளன. வேறு சில அளவுகள் எண்மதிப்பு மற்றும் திசை இரண்டையும் பெற்றுள்ளன. இந்த இயற்பியல் அளவுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கு, வெக்டர் மற்றும் ஸ்கேலரின் பண்புகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும்.

ஸ்கேலர்

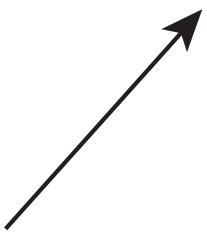
எண்மதிப்பினால் மட்டுமே குறிப்பிடக்கூடிய அளவுகள் ஸ்கேலர் எனப்படும். இயற்பியலில் பல்வேறு அளவுகள் ஸ்கேலரால் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்

கடந்த தொலைவு, நிறை, வெப்பநிலை, வேகம் மற்றும் ஆற்றல்

வெக்டர்

எண்மதிப்பு மற்றும் திசை இவை இரண்டினாலும் குறிப்பிடக்கூடிய அளவுகள் வெக்டர் எனப்படும். வடிவகணித முறையில் வெக்டர் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட திசையைக் காட்டும் கோட்டுத்துண்டு ஆகும். இது படம் 2.10 யில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இயற்பியலில் சில அளவுகள் வெக்டரால் மட்டுமே குறிப்பிட இயலும்.



படம் 2.10 வடிவகணித முறையில் குறிப்பிடப்பட்ட வெக்டர்

எடுத்துக்காட்டுகள்

விசை, திசைவேகம், இடப்பெயர்ச்சி, நிலை வெக்டர், முடுக்கம், நேர்க்கோட்டு உந்தம் மற்றும் கோண உந்தம்

2.3.1 வெக்டரின் எண்மதிப்பு

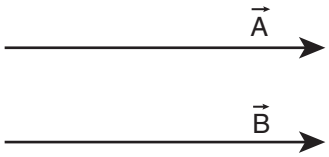
ஒரு வெக்டரின் நீளம் அதன் எண்மதிப்பு எனப்படும். இது எப்போதும் நேர்க்குறி மதிப்பு பெற்றிருக்கும். சில நேரங்களில் வெக்டரின் எண்மதிப்பு வெக்டரின் தரம் (Norm of the vector) எனவும் அழைக்கப்படும். $\vec{A}$, என்ற வெக்டரின் எண்மதிப்பு $|\vec{A}|$ அல்லது எளிமையாக 'A' எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. (படம் 2.11)



படம் 2.11 வெக்டரின் எண்மதிப்பு

2.3.2 வெக்டரின் வகைகள்

(1) **சம வெக்டர்கள்:** $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்கள் ஒரே எண்மதிப்பையும், ஒரே திசையிலும் செயல்பட்டு ஒரே இயற்பியல் அளவினைக் குறிப்பிட்டால், அவ்வெக்டர்கள் சமவெக்டர்கள் என்று அழைக்கப்படும். (படம் 2.12)



படம் 2.12 வடிவகணித முறையில் சமவெக்டர்கள்

(அ) **ஒரு கோட்டு வெக்டர்கள்:** ஒரே கோட்டின் வழியே செயல்படும் வெக்டர்கள் ஒரு கோட்டு வெக்டர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவ்வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் $0°$ அல்லது $180°$ ஆகும். ஒரு கோட்டு வெக்டர்கள் இரண்டு வகைப்படும்.

(i) **இணைவெக்டர்கள்:** $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்கள், ஒரே திசையிலும் இணைகோடுகள் வழியாகவும் செயல்பட்டால் அவற்றை இணை வெக்டர்கள் என்று